

Dr. A. ABDALLAH
Laboratoire d'Anatomie
Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

Systématisation du SNC

Faisceaux ascendants et descendants…

… résument la systématisation du SNC



Plan du cours

- Introduction
- Voies ascendantes
- Voies descendantes

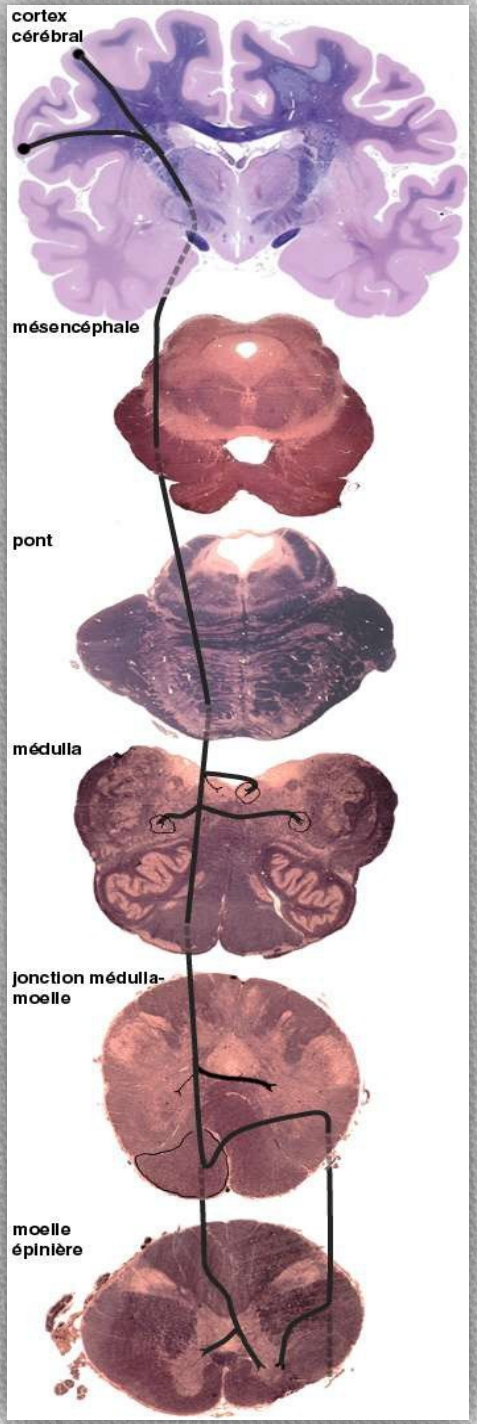


Introduction

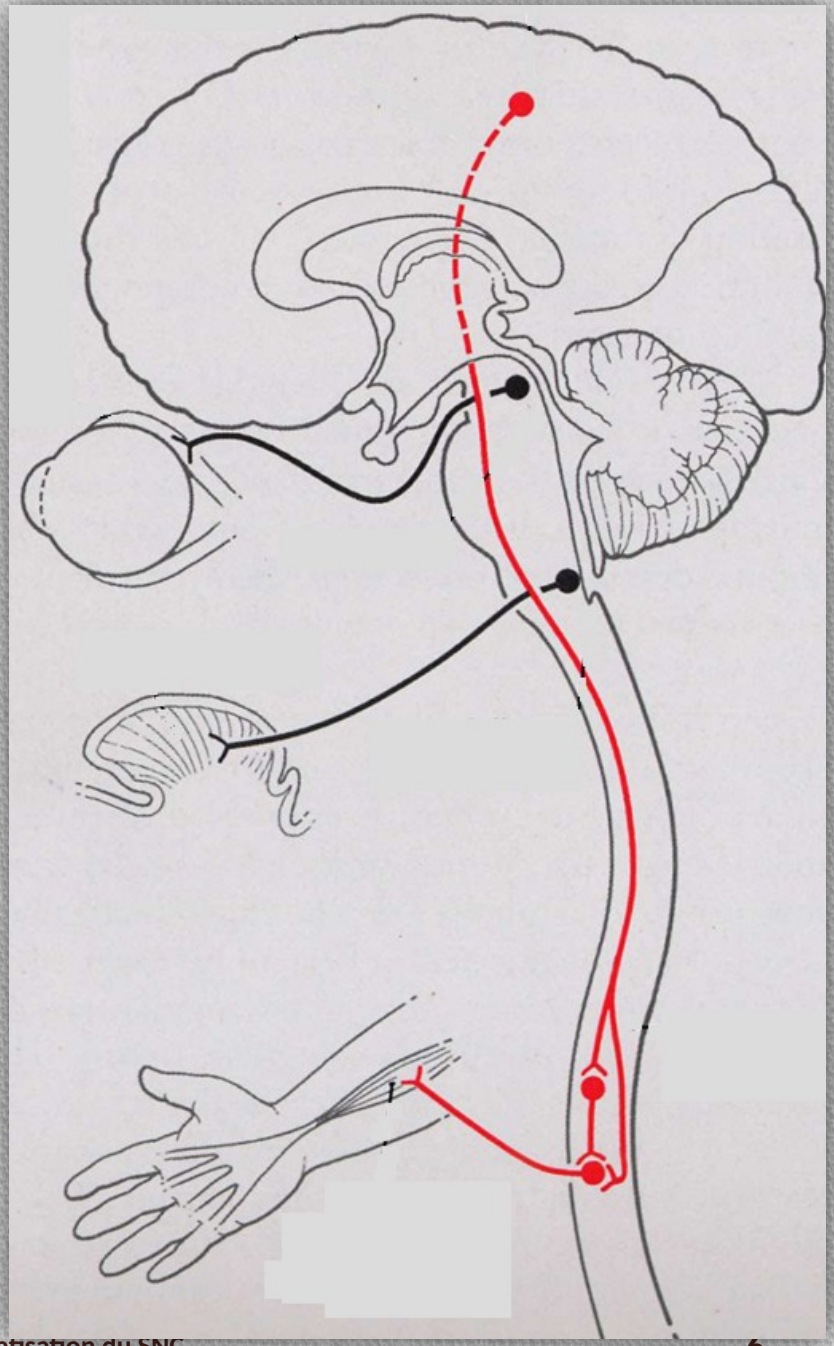


Définition

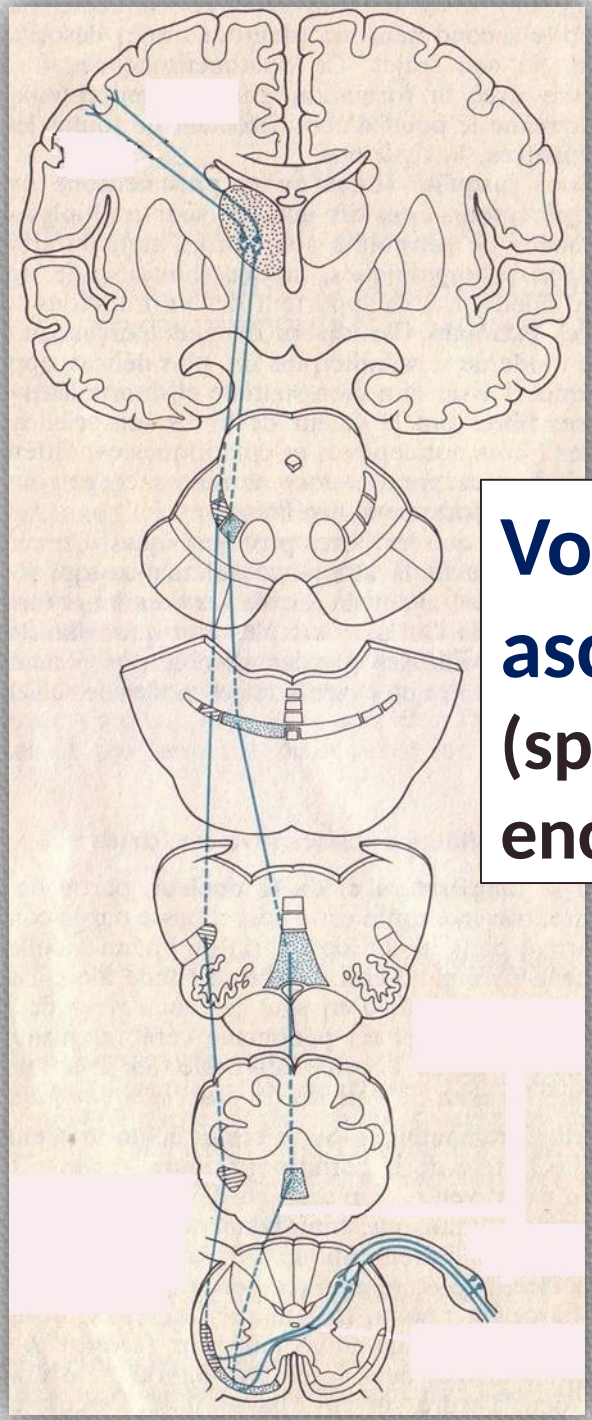
- **Étude topographique** et **fonctionnelle** des **masses grises** et des **faisceaux de substance blanche**.



- Représentée par des **voies** qui créent des **connexions** entre:
  - **Superstructures encéphaliques**
  - Différents **étages inférieurs** (mésencéphale, rhombencéphale et moelle)

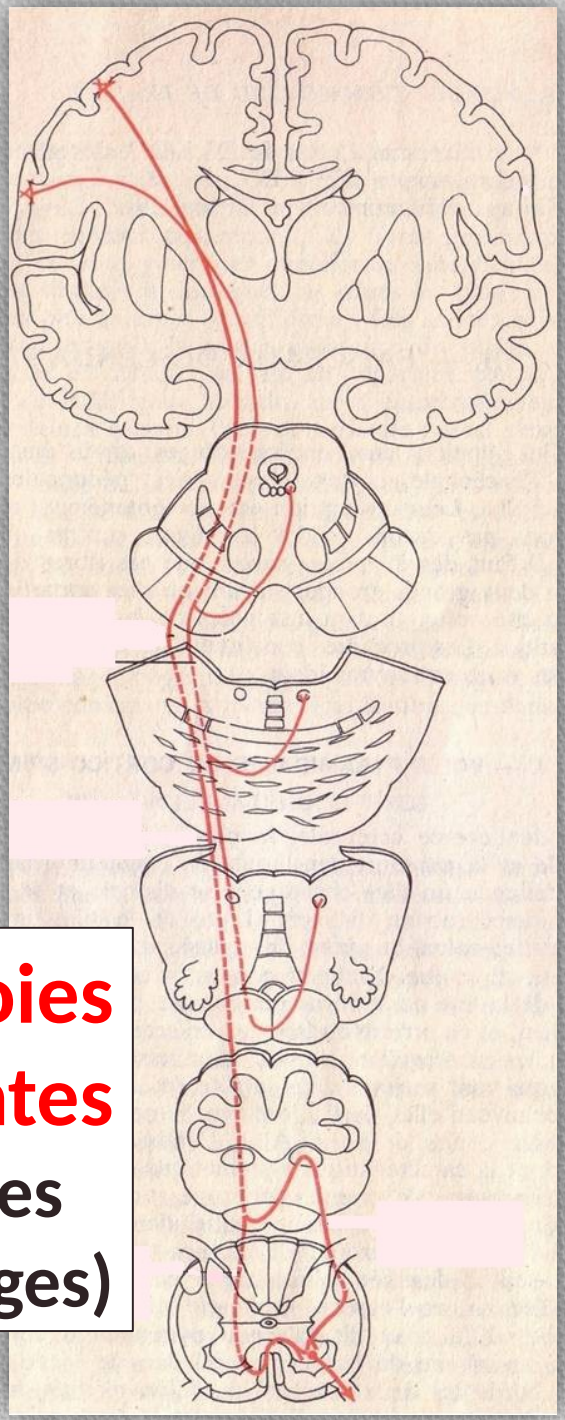


2 grandes voies classiques longues



Voies ascendantes (**spino-corticales** ou **encéphalopètes**)

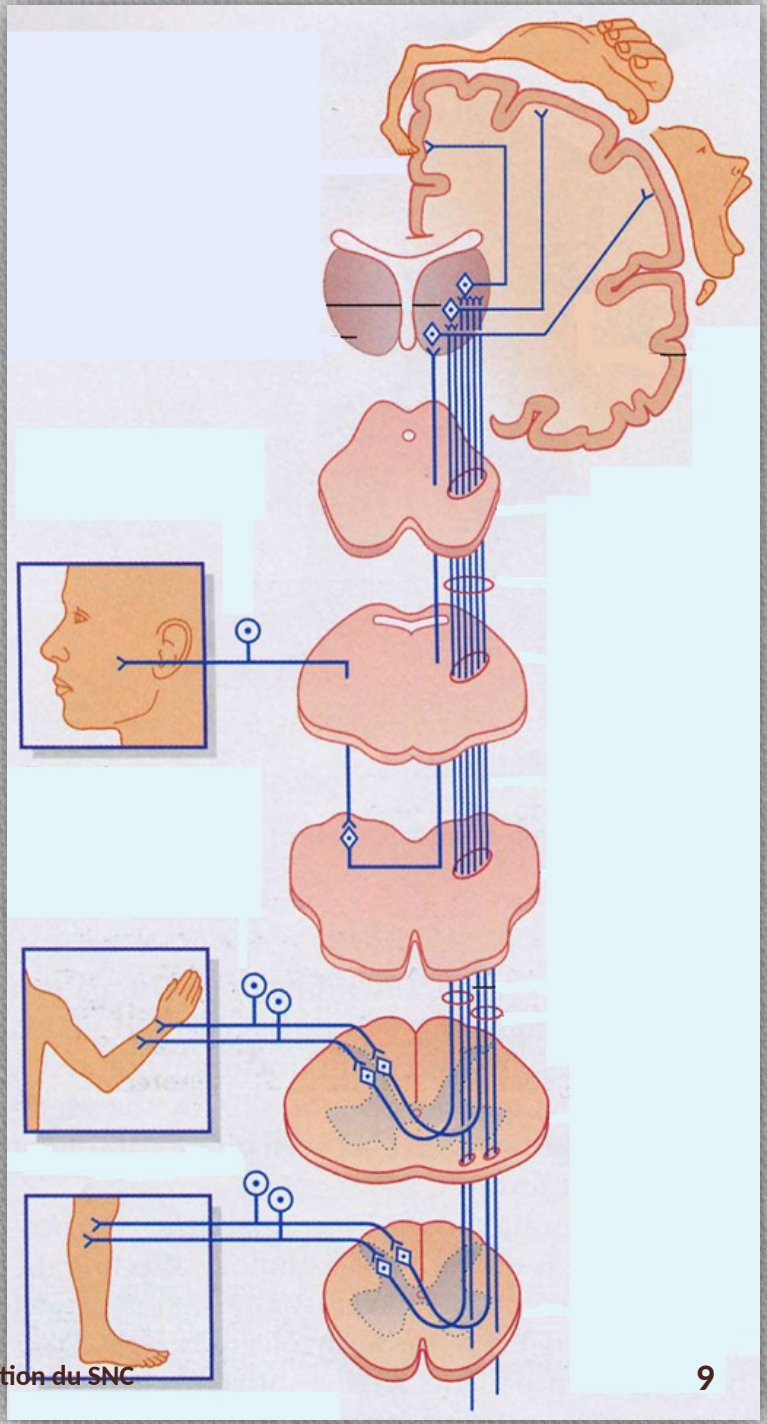
Voies descendantes (**cortico-spinales** ou **encéphalofuges**)



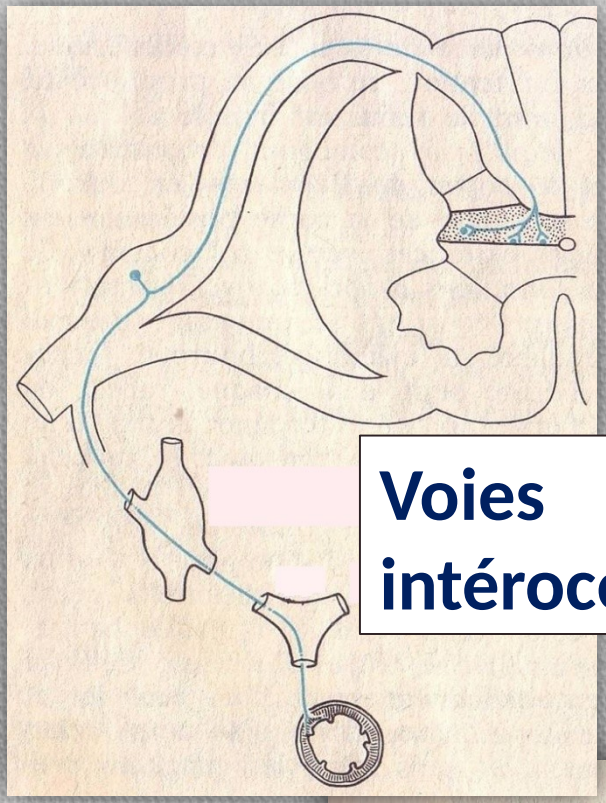
Voies ascendantes



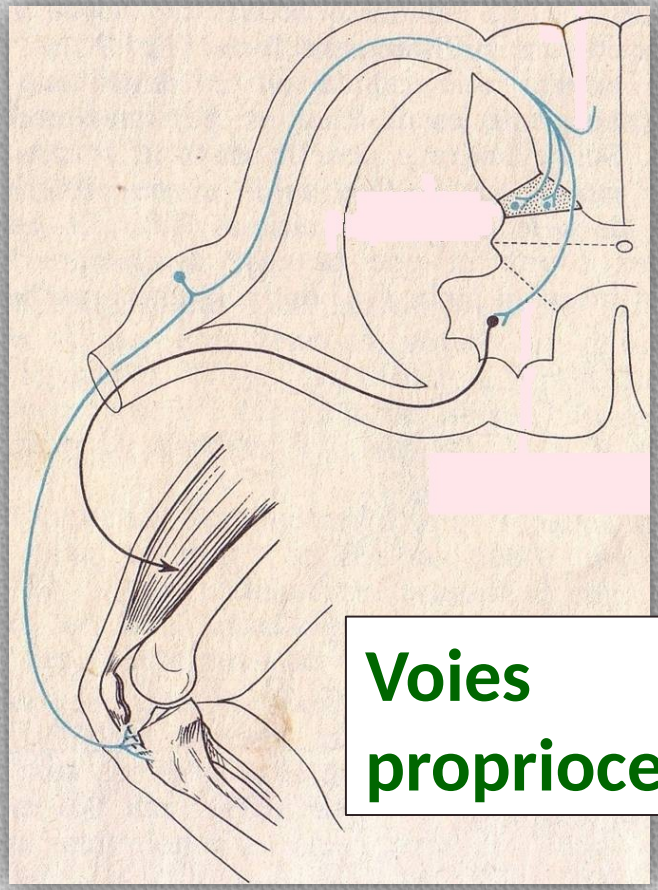
- Prolongent vers **le cortex** les sensations captées à la périphérie par **les nerfs rachidiens**.
- Enrichies, au niveau du **tronc cérébral**, des fibres des **noyaux sensitifs des nerfs crâniens**.



3 groupes

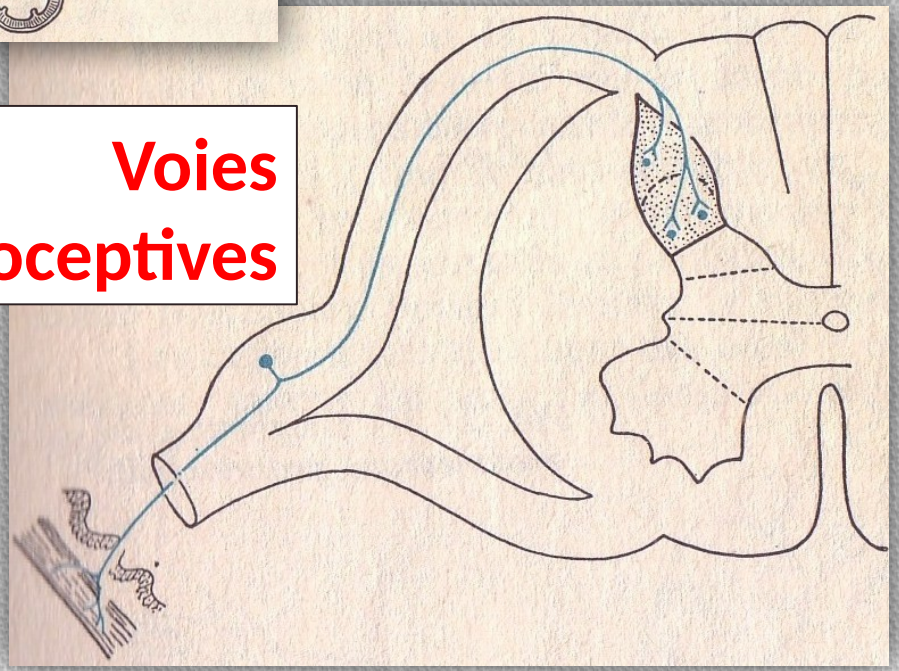


Voies intéroceptives



Voies proprioceptives

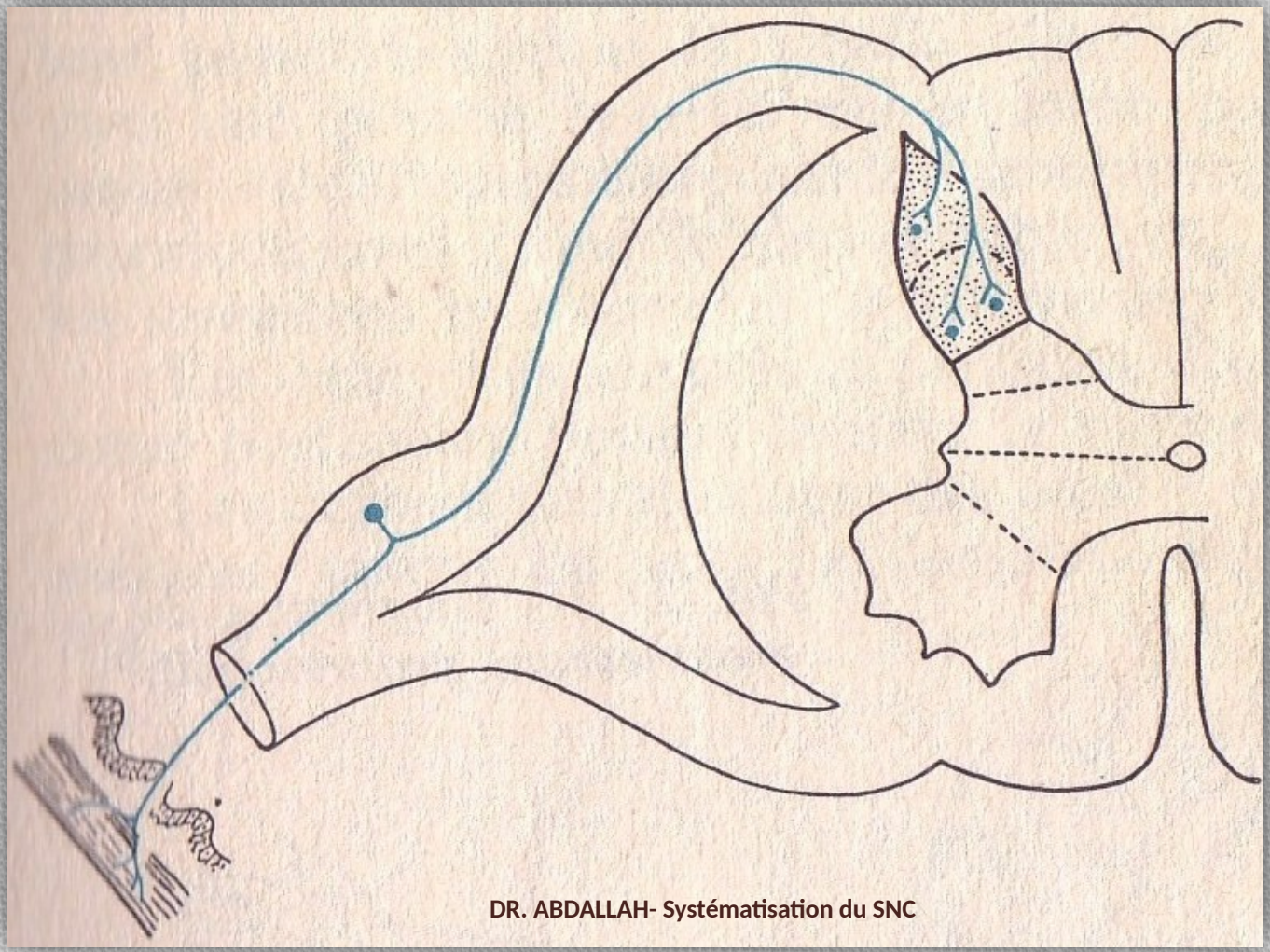
Voies extéroceptives



Voies ascendantes

Voies extéroceptives

- Véhiculent **les sensibilités** qui prennent naissance au niveau des **téguments**.



2 types

Sensibilité extéroceptive nociceptive

- Apporte informations sur:
  - douleur,
  - températures extrêmes
  - autres dangers perçus au niveau de la peau

Sensibilité extéroceptive épicritique (discriminative ou fine)

- Donne notion spatiale et discriminative des impressions tactiles

Écorce cérébrale

Thalamus

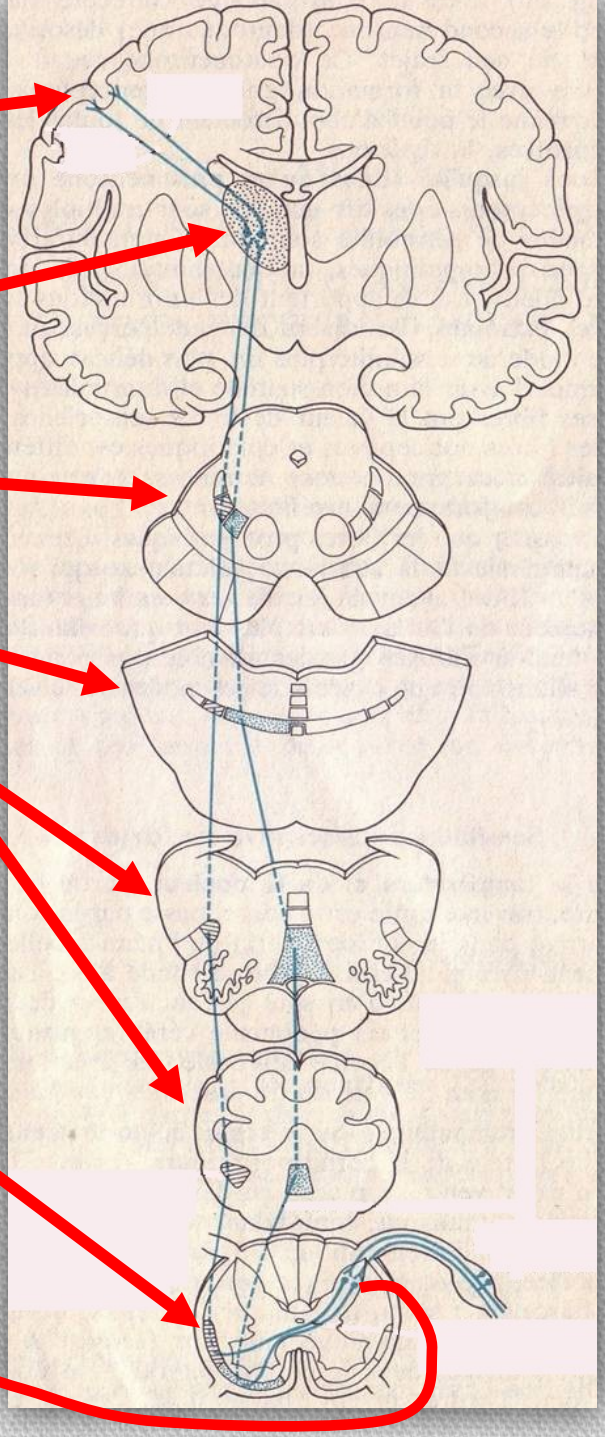
Pédoncule cérébral

Protubérance

Bulbe

Cordon latéral de l’hémi-moelle opposée

Corne postérieure de la moelle



Sensibilité extéroceptive nociceptive

Voie de la douleur et température

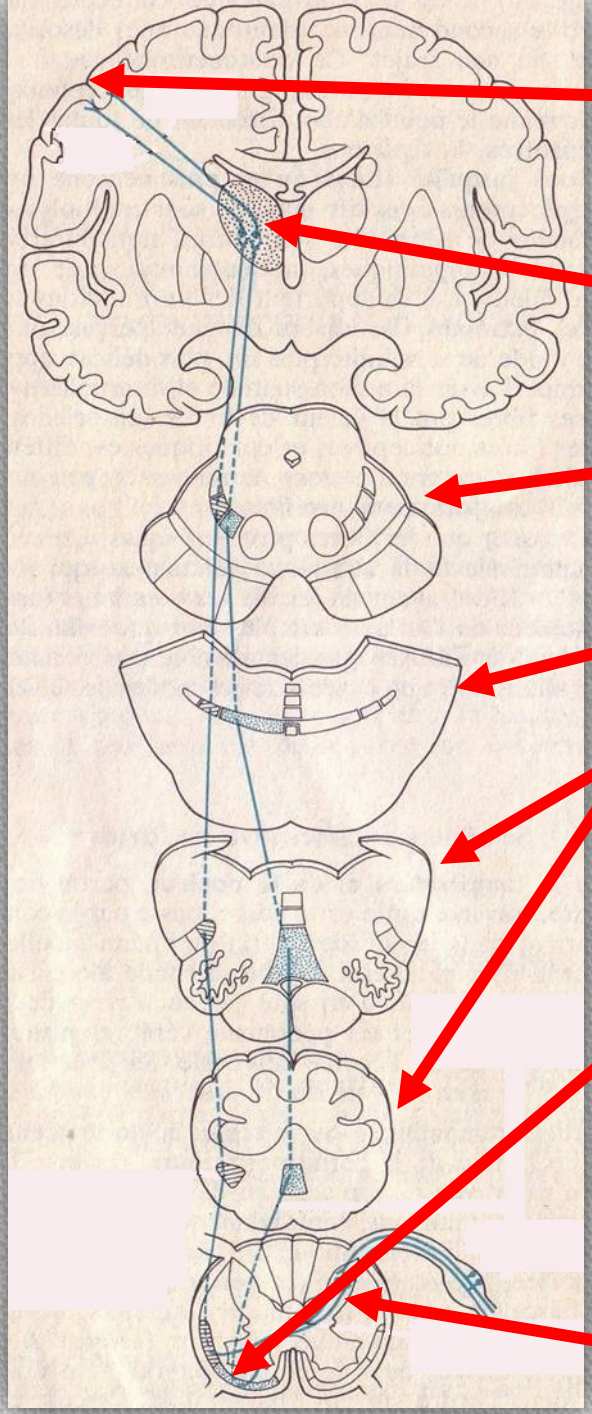
Faisceau spino-thalamique latéral

Sensibilité extéroceptive nociceptive

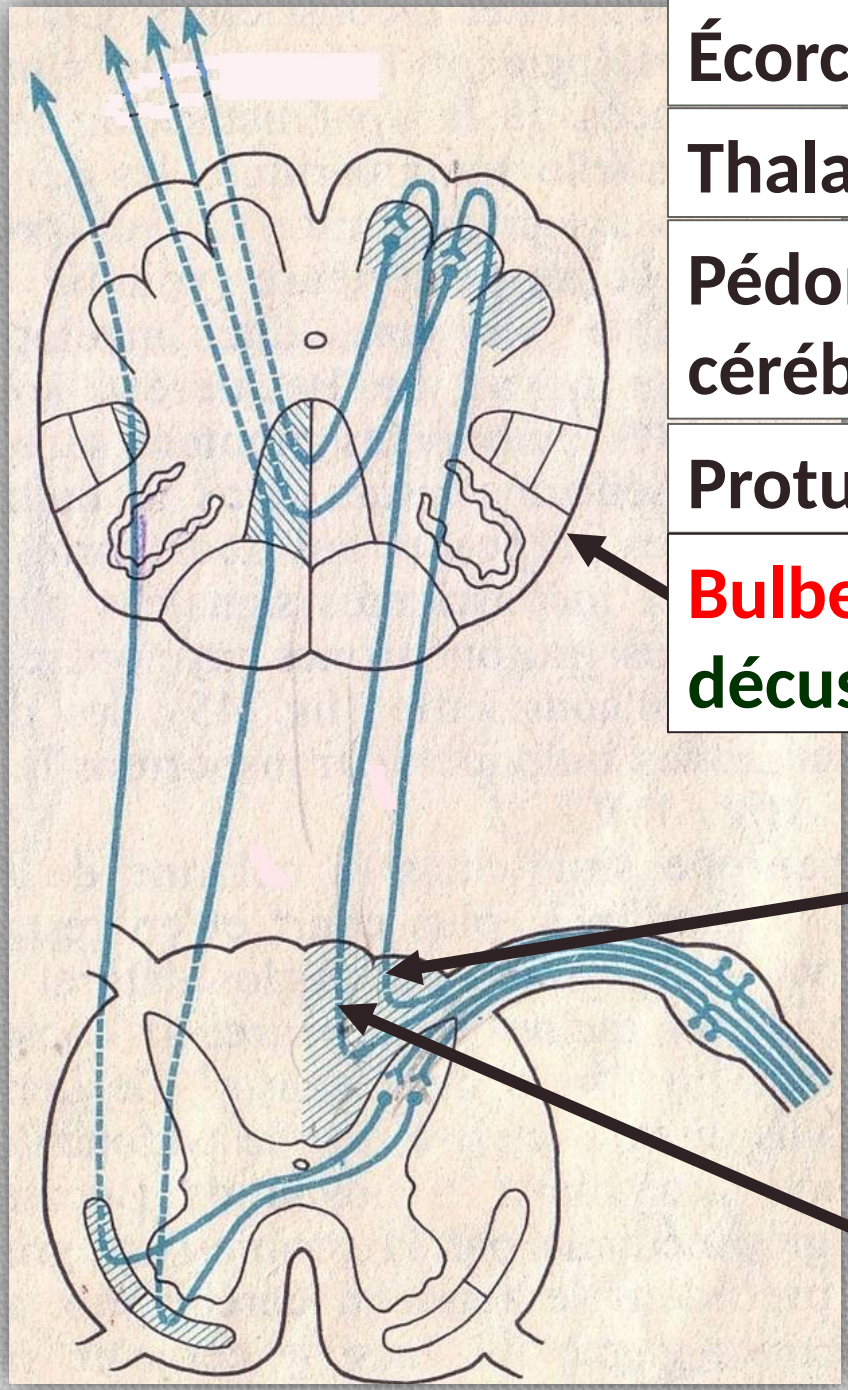
Voie tactile protopathique

(Sensibilité tactile grossière approximative)

Faisceau spino-thalamique antérieur



Sensibilité extéroceptive épicritique



Écorce cérébrale

Thalamus

Pédoncule cérébral

Protubérance

Bulbe (site de décussation

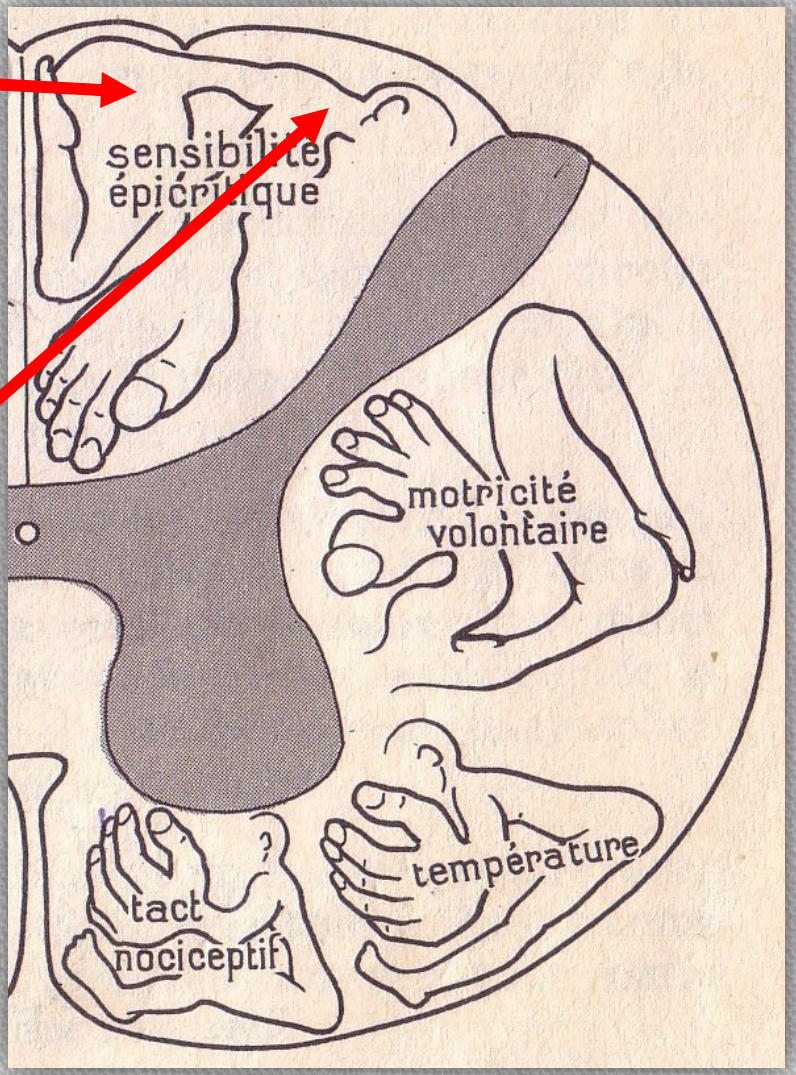
Faisceau cunéiforme (Burdach)

Faisceau gracile (Goll)

Cordon postérieure de la moelle

Remarque

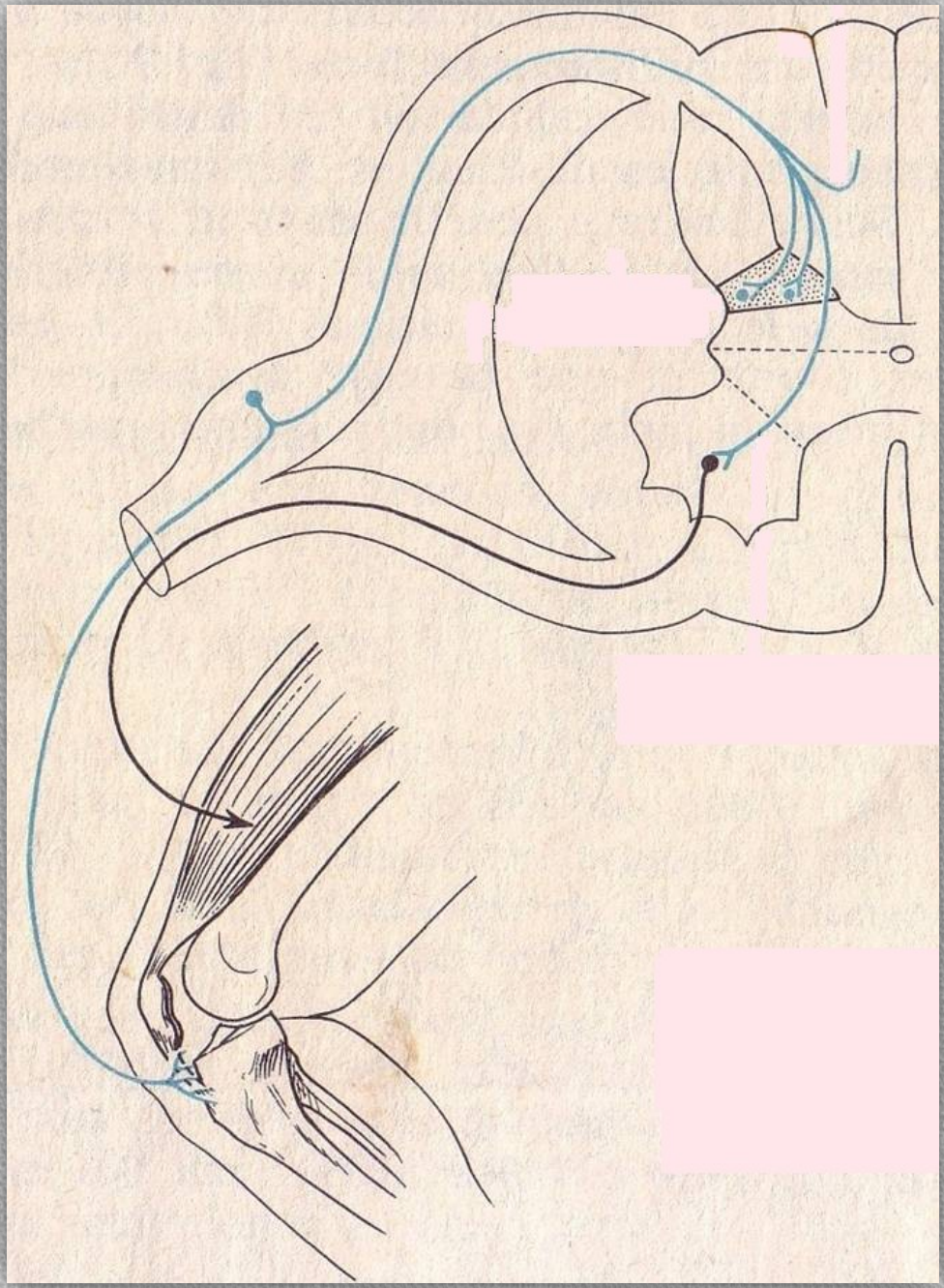
- **Faisceau gracile:** véhicule **sensibilité épicritique** provenant des étages:
  - **sacré,**
  - **lombaire**
  - **thoracique inférieur**
- **Faisceau cunéiforme:** véhicule **sensibilité épicritique** provenant des étages:
  - **thoracique supérieur**
  - **cervical**



Voies ascendantes

Voies proprioceptives

- Véhiculent **sensations** (**douleur**, **pression** et **tension**) qui proviennent des:
  - **os**
  - **articulations**
  - **muscles**
  - **tendons**



- 2 types
- **Sensibilité proprioceptive consciente**
  - ou articulaire
  - ou de positions
  - ou profonde
- **Sensibilité proprioceptive inconsciente**
  - Sensibilité à la tension des muscles et tendons musculaires

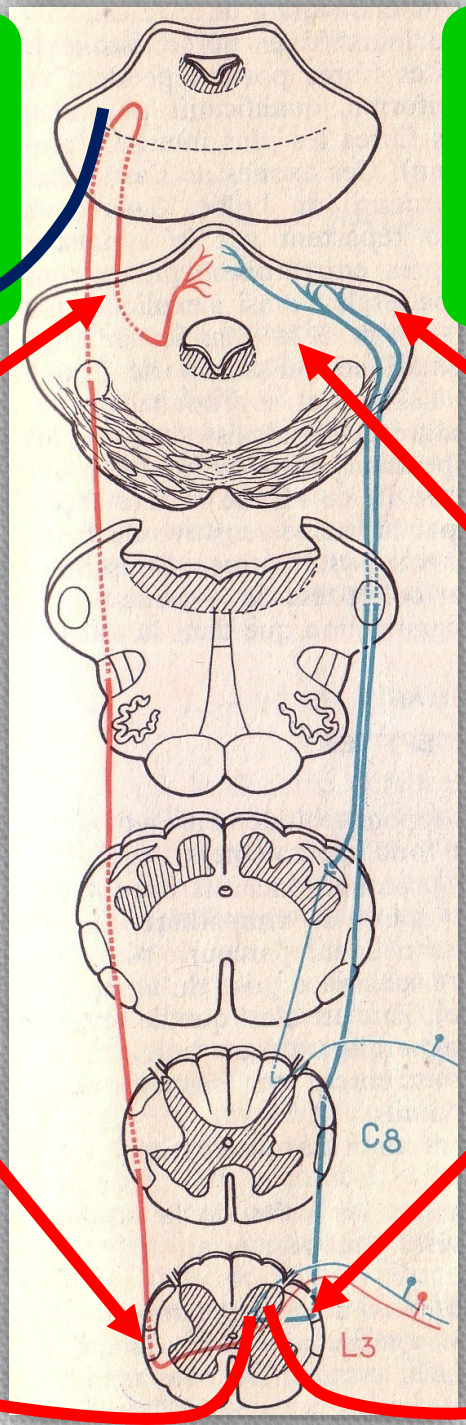
Voies proprioceptives inconscientes

Faisceau cérébelleux antérieur

(F. croisé de Gowers)

Faisceau cérébelleux postérieur

(F. direct de Flechsig)



Cervelet

Pédoncule cérébelleux supérieur

Cervelet

Pédoncule cérébelleux inférieur

Moelle:

cordon latéral (côté opposé)

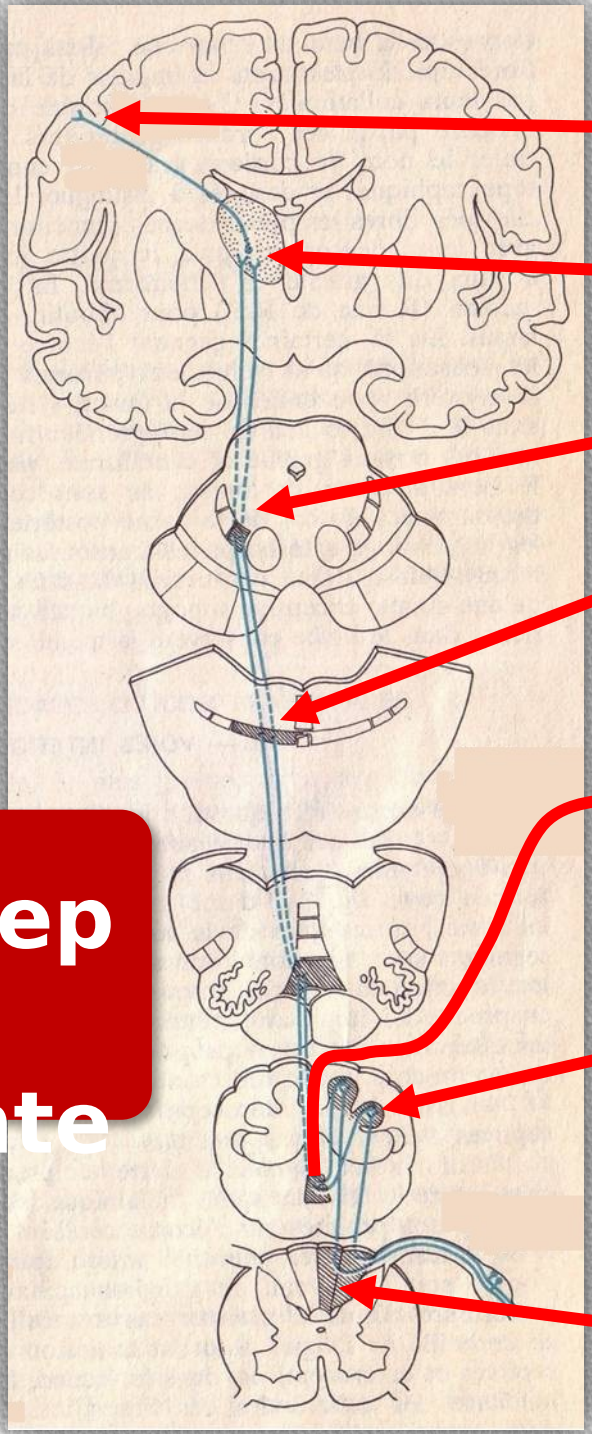
Moelle: corne postérieure

Moelle:

cordon latéral (même côté)

Moelle: corne postérieure

Voie proprioceptive consciente



Écorce pariétale (quelques faisceaux)

Thalamus

Pédoncule cérébral

Protubérance

Bulbe:

Lemnisque médial (ruban de Reil) = Décussation

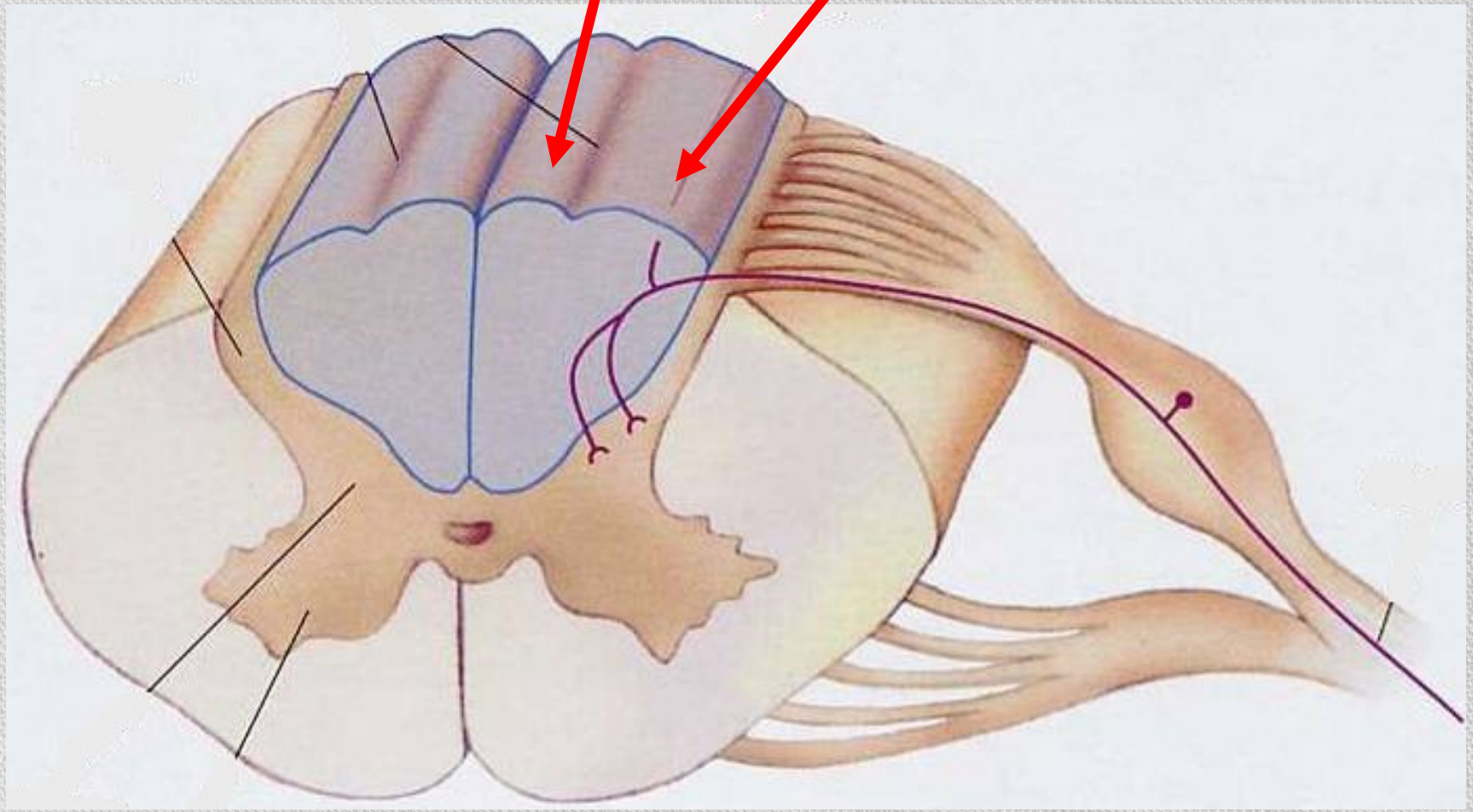
Bulbe:

Noyaux gracile et cunéiforme

Moelle:

Cordon postérie
gracile et cunéif

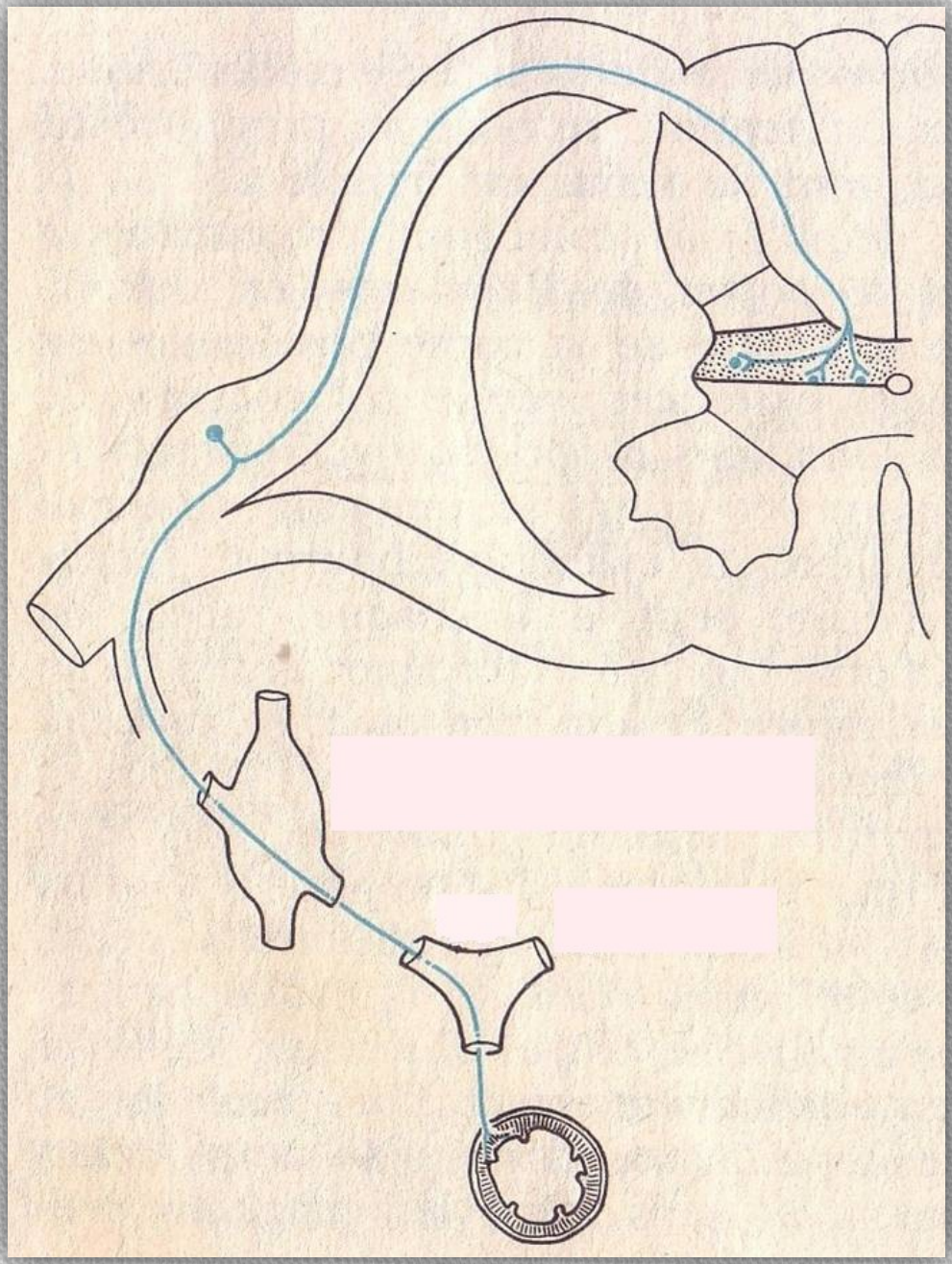
Cordon postérieur de la moelle (cordons gracile et cunéiforme)



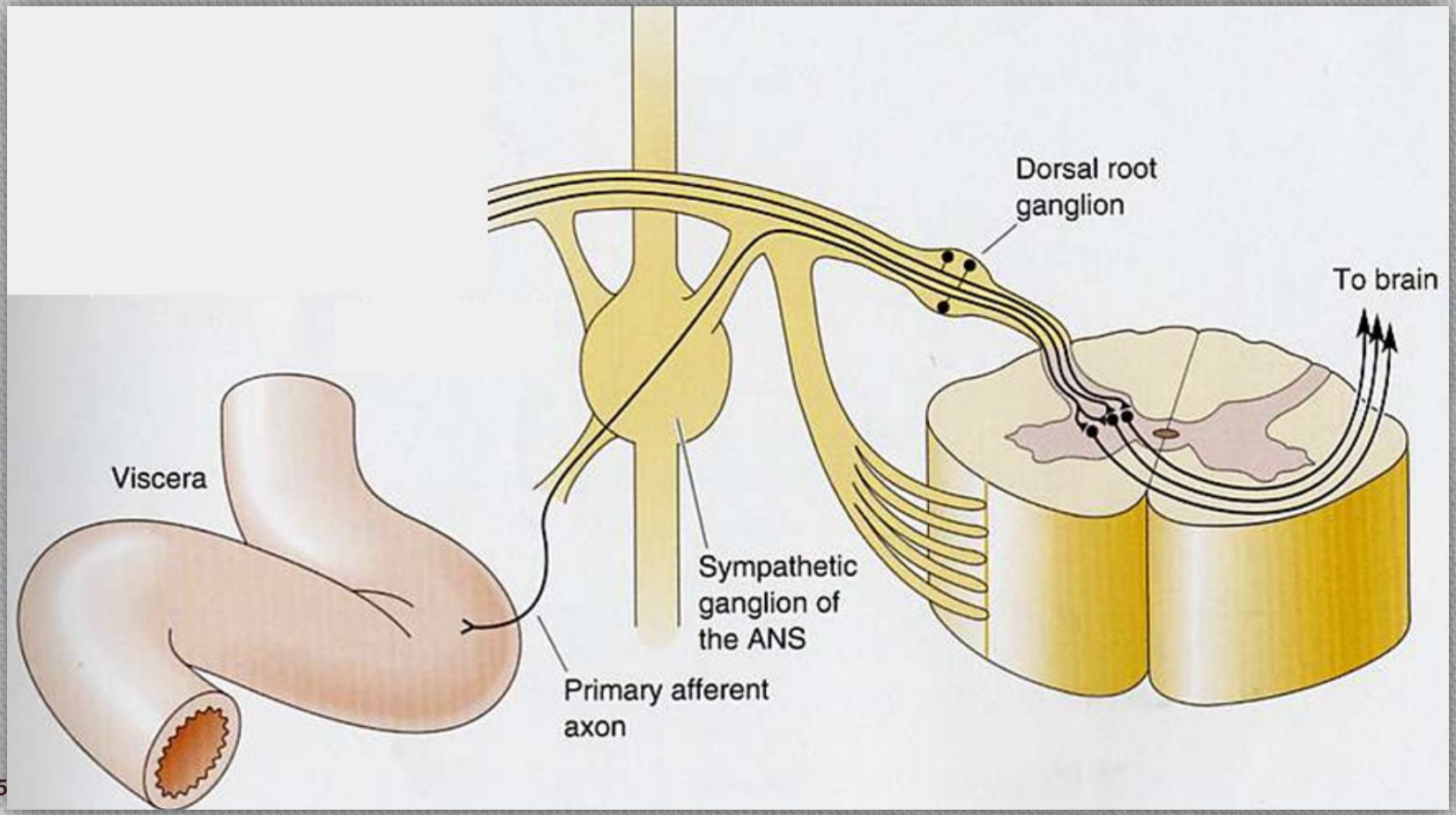
Voies ascendantes

Voies intéroceptives

- Véhiculent **sensations** provenant des:
  - **Viscères** (distension, irritation)
  - **Vaisseaux** (dilatation, douleur)

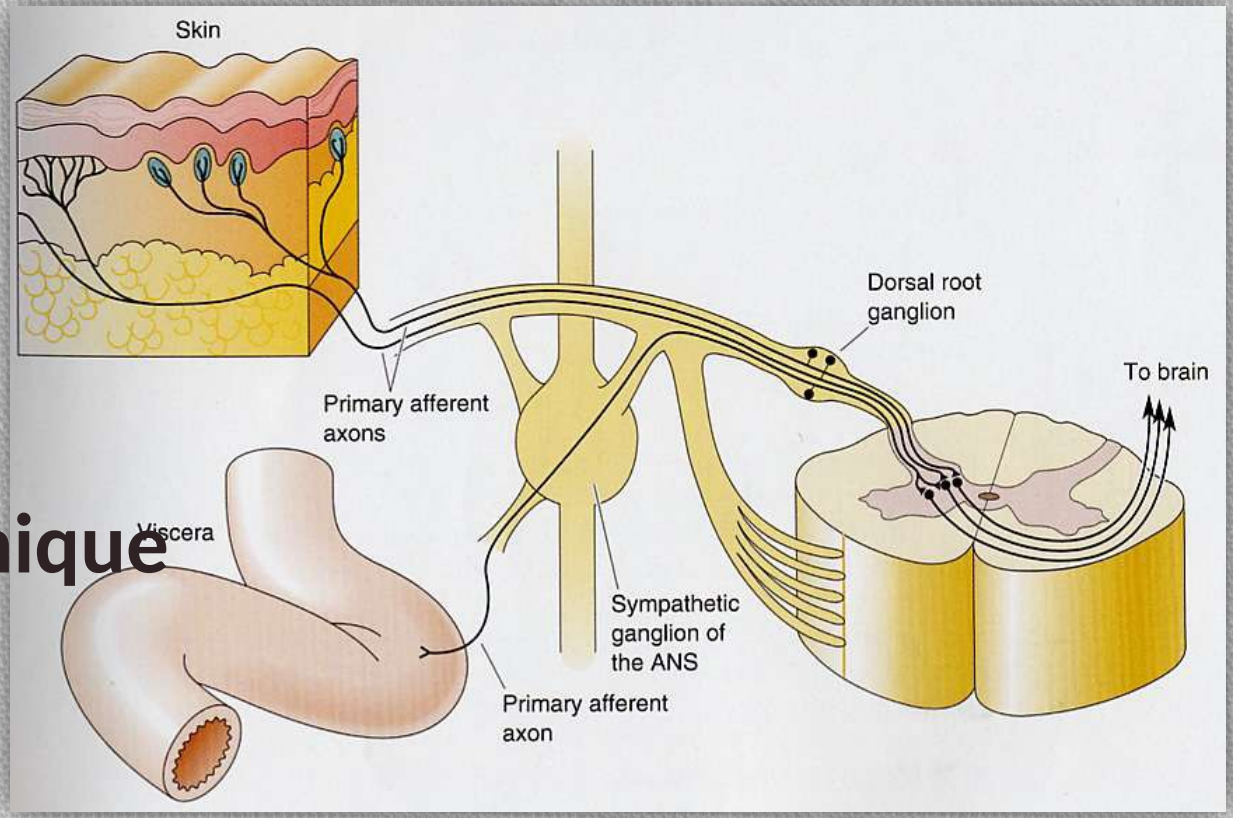


- Empruntent le chemin suivant:
  - **Substance grise péri-épendymaire**
  - **Tronc cérébral**
  - **Thalamus**



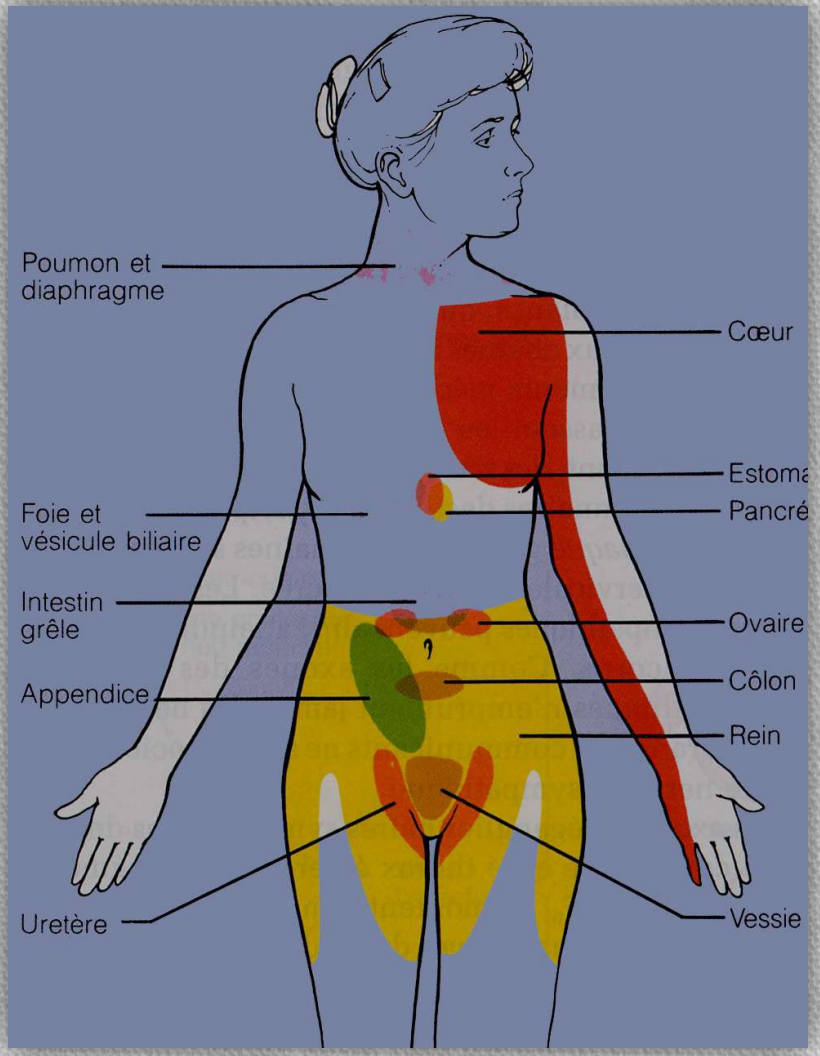
Remarque (1)

- Influx des **douleurs viscérales** empruntent **la voie extéroceptive nociceptive (faisceau spino-thalamique latéral).**



Remarque (2)

- Ce qui explique **projection pariétale des douleurs viscérales**:
  - **Cœur**, sur dermatomes **C8 à D8**
  - **Estomac**, sur **D6 à D9**
  - **Intestin**, sur **D7 à D10**
  - **Glandes génitales** et **utérus**, sur **D10 à D12**
  - **Reins**, sur **D11 à L1**
  - **Rectum**, sur **S2 à S4**



Voies descendantes



- Prolongent vers

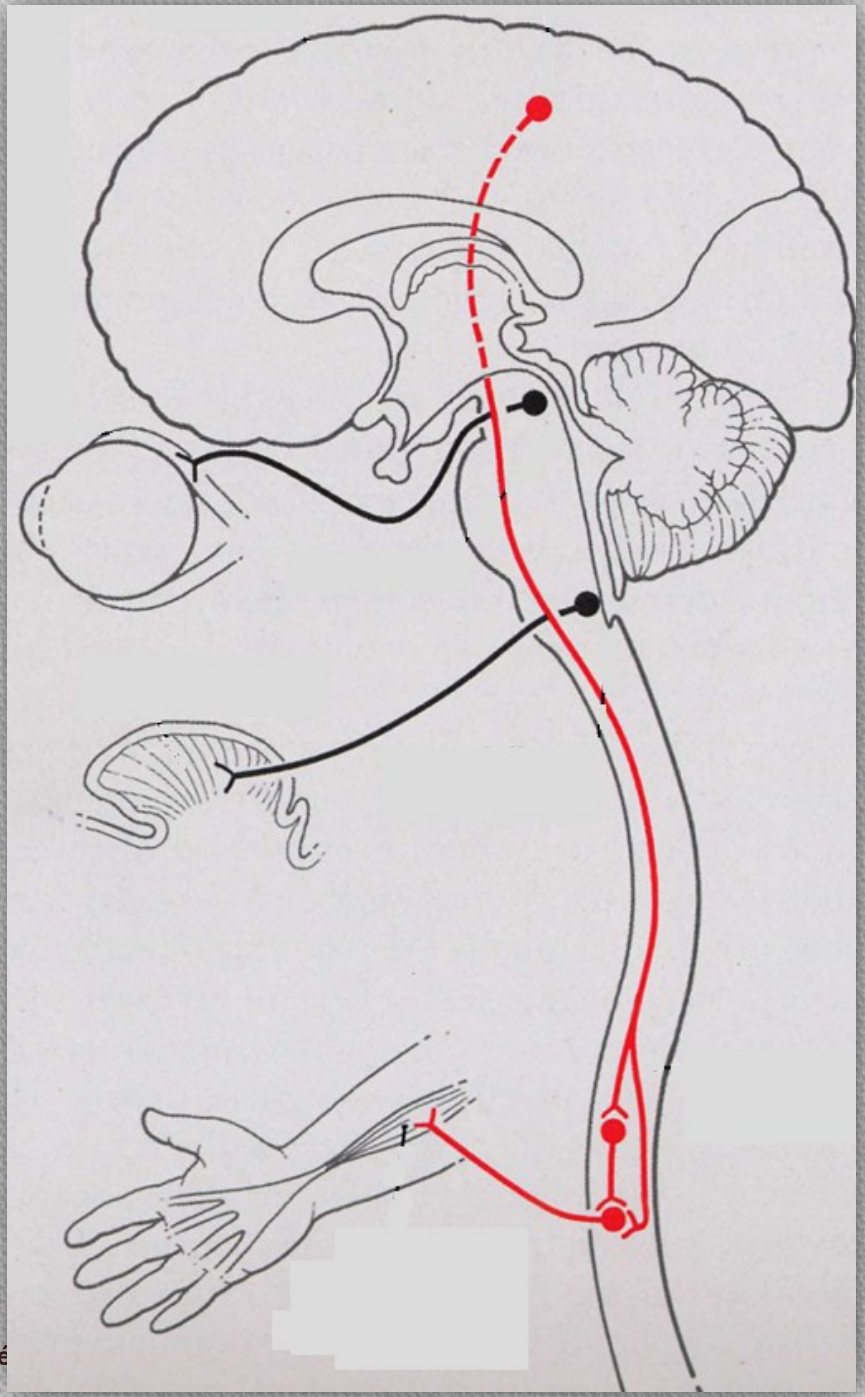
la périphérie

les

commandes

qui parviennent

du **cortex**



2 grands groupes

Voies pyramidales (cortico-spinales)

- Voies de **la motricité volontaire**
- Totalement **croisées**

Voies extrapyramidales

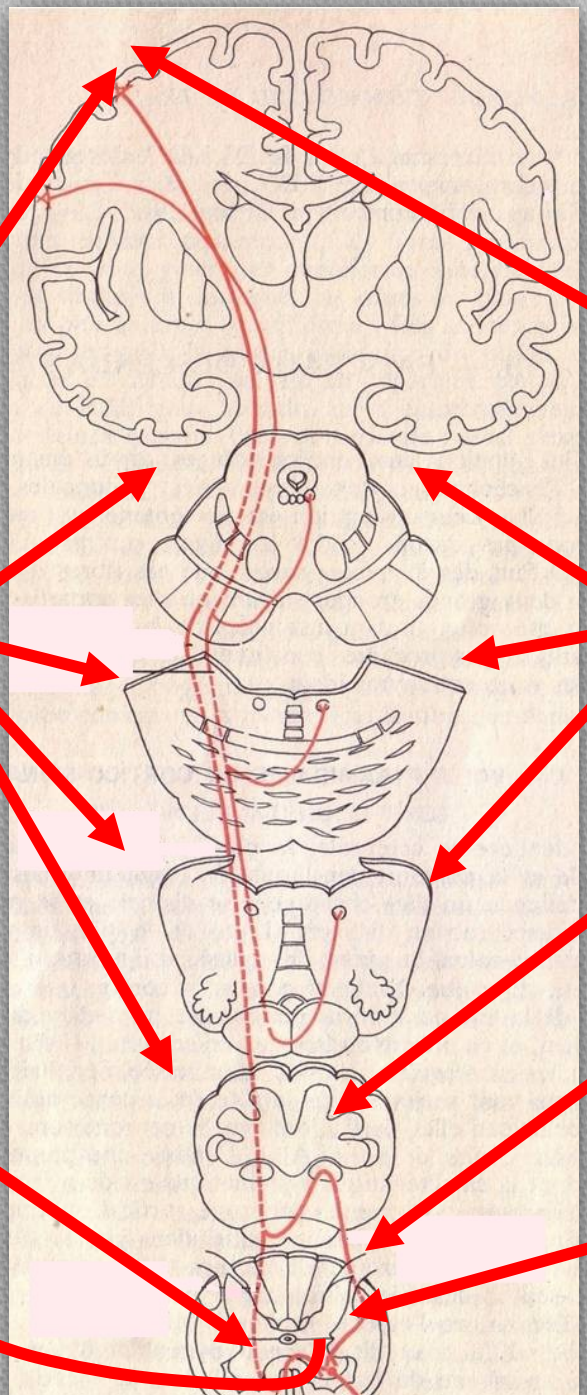
- Voies de **la motricité semi-volontaire** ou **automatique**
- Responsables de **l'activité motrice globale**, **consciente** ou **non**, qui accompagne les mouvements volontaires

Voies descendantes

Voies pyramidales

Faisceau pyramidal direct

Faisceau pyramidal croisé



Écorce cérébrale

Écorce cérébrale

Étages encéphaliques

Étages encéphaliques

Bulbe: décussation

Moelle: cordon latéral

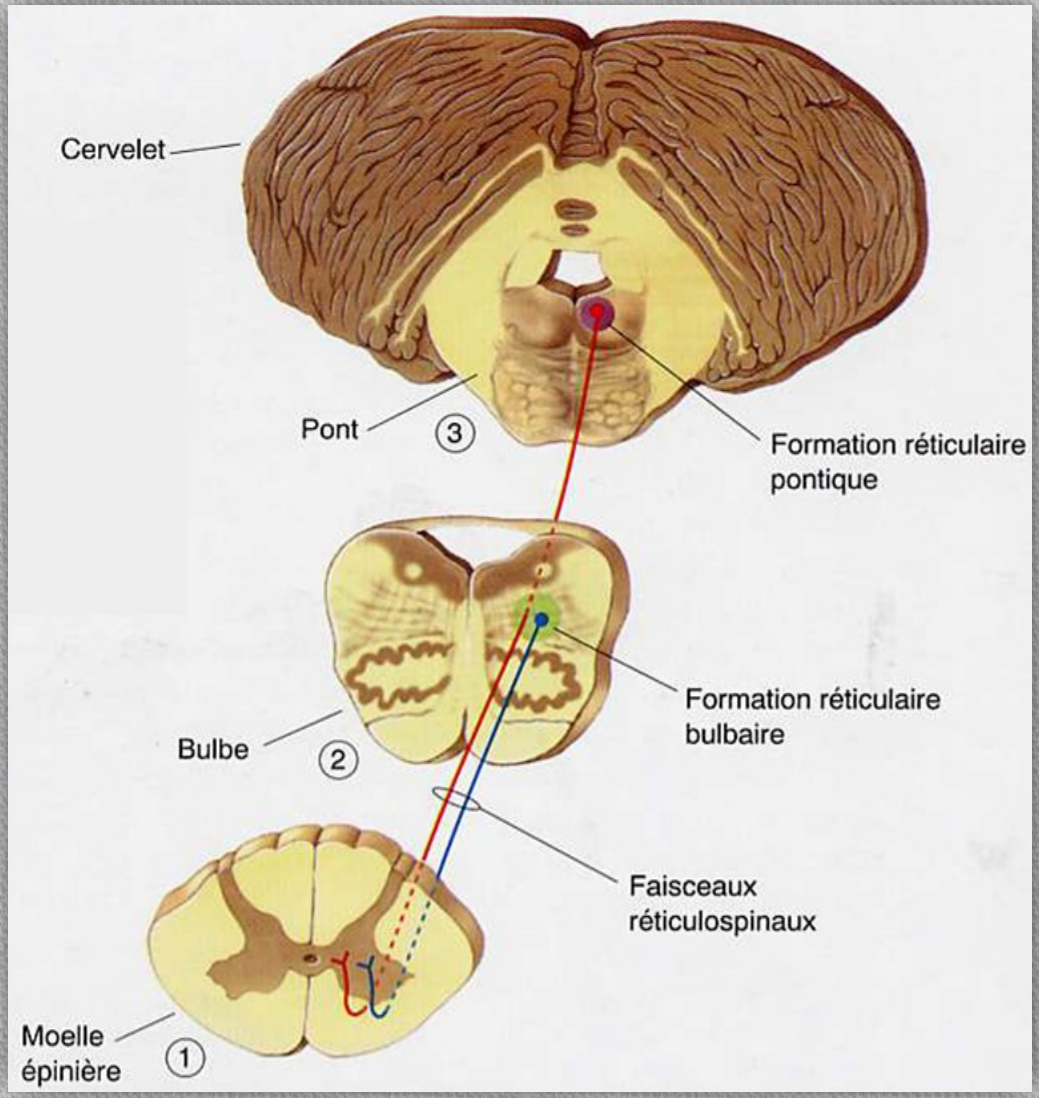
Moelle: corne antérieure

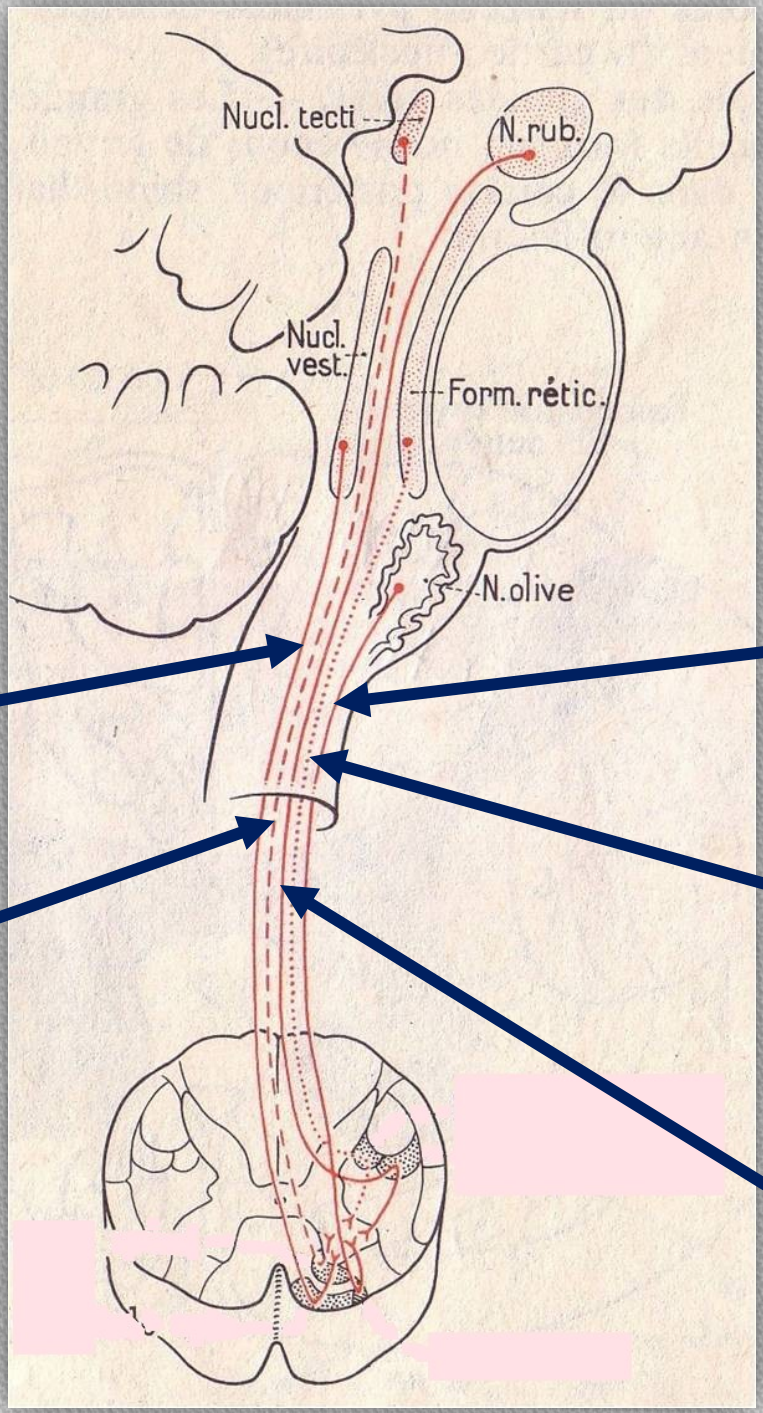
Moelle:
Cordon antérieur
Décussation
Corne antérieure

Voies descendantes

Voies extrapyramidales

- Formées par **faisceaux** qui:
  - Prennent origine des **centres qui contrôlent et régularisent les influx pyramidaux**
  - Se terminent dans **la corne antérieure de la moelle**





Faisceaux vestibulo-spinaux

Faisceau tecto-spinal

Faisceau olivo-spinal

Faisceaux réticulo-spinaux

Faisceau rubro-spinal


BONNE
CHANCE